

4. Распределение Максвелла

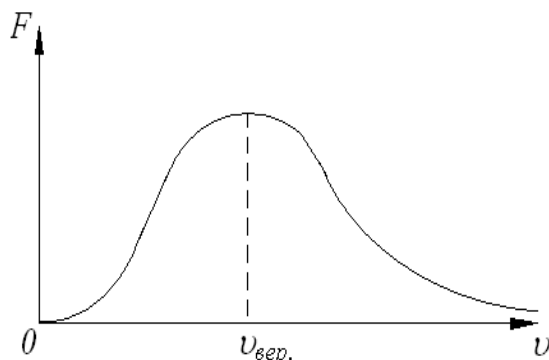
При статистическом методе описания равновесного состояния макроскопической системы одинаковых частиц основной характеристикой является функция распределения или плотность вероятности случайной величины. В случае теплового движения компоненты скорости v_x, v_y, v_z частиц рассматриваются как независимые случайные величины, изменяющиеся непрерывным образом от $-\infty$ до $+\infty$. Если система из большого числа одинаковых частиц находится в тепловом равновесии с температурой T , то справедлив закон распределения Максвелла. Согласно этому закону, распределение частиц по абсолютным значениям скорости

$$v = |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

имеет вид

$$F(v) = \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} \cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \cdot 4\pi v^2,$$

где m – масса частицы и $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ Дж/К}$ – постоянная Больцмана. График зависимости $F(v)$ приведен на рисунке.



Максимум функции $F(v)$ определяет наиболее вероятную скорость частиц. Функция распределения $F(v)$ определяет вероятность $dP(v)$ того, что произвольная частица имеет абсолютное значение скорости в интервале $v, v+dv$,

$$dP(v) = F(v)dv$$

и подчиняется условию нормировки

$$\int_0^{\infty} F(v)dv = \int_0^1 dP = 1.$$

Задача №10

Определить наиболее вероятную среднюю и среднеквадратичную скорости молекул хлора Cl_2 при температуре $T = 500 \text{ К}$. Молярная масса хлора $\mu = 71 \text{ г}$.

Решение

Наиболее вероятная скорость движения молекул идеального газа в условиях равновесия находится с помощью уравнения

$$\begin{aligned}\frac{dF}{dv} &= \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \cdot 4\pi \frac{d}{dv} \left(e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2\right) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \cdot 4\pi \left(-\frac{m}{kT} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^3 + e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \cdot 2v\right) = \\ &= \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \cdot 4\pi e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \cdot v \left(-\frac{m}{kT} v^2 + 2\right) = 0.\end{aligned}\quad (10.1)$$

Отсюда находим два решения:

$$v_1 = 0, \quad v_2 = \sqrt{\frac{2kT}{m}}. \quad (10.2)$$

Скорость v_1 определяет положение минимума функции $F(v)$ и является минимальной скоростью. Скорость v_2 определяет положение максимума функции $F(v)$ и является наиболее вероятной скоростью движения молекул.

Используя данные из условия задачи, находим

$$v_{\text{вер.}} = v_2 = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = 346 \text{ м/с}. \quad (10.3)$$

Здесь $m = \mu/N_A = 1,1 \cdot 10^{-25} \text{ кг}$ - масса одной молекулы, $N_A = 6 \cdot 10^{23} \text{ 1/моль}$ - число Авогадро.

Средняя скорость движения молекул хлора

$$\begin{aligned}\langle v \rangle = v_{\text{cp}} &= \int_0^\infty v \cdot F(v) dv = \int_0^\infty \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \cdot 4\pi v^3 dv = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \cdot 4\pi \int_0^\infty e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^3 dv = \\ &= \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} \cdot 4\pi \left(\frac{2kT}{m}\right)^2 \cdot \int_0^\infty e^{-u^2} u^3 du = \left(\frac{2kT}{\pi m}\right)^{1/2} \cdot 4 \left\{ -\frac{1}{2} u^2 e^{-u^2} \Big|_0^\infty + \int_0^\infty u e^{-u^2} du \right\} = \\ &= \left(\frac{2kT}{\pi m}\right)^{1/2} \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} \int_0^\infty e^{-u^2} du^2 = \left(\frac{8kT}{\pi m}\right)^{1/2} = 390 \text{ м/с}.\end{aligned}\quad (10.4)$$

Среднеквадратичная скорость молекул хлора

$$v_{\text{ср.кв}} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \left(\int_0^\infty v^2 F(v) dv \right)^{1/2} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = 424 \text{ м/с}. \quad (10.5)$$

При вычислении интеграла в (10.4) использовалось известное значение несобственного интеграла

$$\int_0^\infty e^{-u^2} du = \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

Интересно отметить, что все три вычисленные скорости теплового движения молекул хлора превышают скорость звука в воздухе 330 м/с.

Ответ: $v_{\text{вер.}} = 346 \text{ м/с}$, $v_{\text{cp}} = 390 \text{ м/с}$, $v_{\text{ср.кв}} = 424 \text{ м/с}$.

Задача №11

Как зависит от давления P средняя скорость v_{cp} частиц идеального газа при адиабатном процессе?

Решение

Задача решается с помощью уравнения адиабатного процесса

$$PV^\gamma = \text{const}, \quad (11.1)$$

где P – давление, V – объём и γ – показатель адиабаты, формулы для средней скорости теплового движения частиц

$$v_{cp} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} \quad (11.2)$$

и уравнения состояния идеального газа – уравнения Клапейрона-Менделеева

$$PV = RT, \quad (11.3)$$

записанного для 1 моля газа.

Из (11.1) и (11.3) следует, что

$$T = C_1 P^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}, \quad (11.4)$$

где C_1 – постоянная. Подставляя T из (11.4) в (11.2), получим

$$v_{cp} = \sqrt{\frac{8kC_1^2}{\pi m}} P^{\frac{\gamma-1}{2\gamma}} = C_2 P^{\frac{\gamma-1}{2\gamma}}, \quad (11.5)$$

где C_2 – постоянная.

Ответ: $v_{cp} = C_2 P^{\frac{\gamma-1}{2\gamma}}$, C_2 – постоянная и γ – показатель адиабаты (для идеального газа $\gamma = C_p/C_V = 5/3$).

При достаточно большой температуре в тепловом движении многоатомной молекулы участвуют все её степени свободы: поступательные, вращательные и колебательные. В случае теплового равновесия справедлив классический закон о равномерном распределении средней кинетической энергии теплового движения по всем степеням свободы молекулы. При этом средняя кинетическая энергия теплового движения, приходящаяся на 1 степень свободы равна $kT/2$, где k – постоянная Больцмана и T – температура системы:

$$\langle \varepsilon_{кин.х} \rangle = \langle \varepsilon_{кин.у} \rangle = \langle \varepsilon_{кин.з} \rangle = \frac{1}{2} kT,$$

$$\langle \varepsilon_{кин.вр} \rangle = \frac{1}{2} kT,$$

$$\langle \varepsilon_{кин.кол.} \rangle = \frac{1}{2} kT.$$

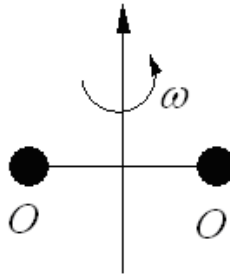
Полная средняя кинетическая энергия теплового движения многоатомной молекулы определяется формулой

$$\langle \varepsilon_{кин.} \rangle = n \frac{1}{2} kT,$$

где n – полное число степеней свободы молекул, участвующих в тепловом движении при заданной температуре T .

Задача №12

Определить среднеквадратичную угловую скорость $\omega_{ср.кв.}$ вращения молекул кислорода O_2 относительно оси симметрии молекулы, если температура газа $T=300K$ и момент инерции относительно заданной оси $I=19,2 \cdot 10^{-40} \text{ з/см}^2$.



Решение

Согласно классическому закону о равнораспределении средней кинетической энергии по всем степеням свободы многоатомной молекулы

$$\langle \varepsilon_{\text{кин.вр}} \rangle = \left\langle \frac{1}{2} I \omega^2 \right\rangle = \frac{1}{2} I \langle \omega^2 \rangle = \frac{1}{2} kT . \quad (12.1)$$

Отсюда находим, что среднеквадратичная угловая скорость вращения молекулы кислорода

$$\omega_{\text{ср.кв}} = \sqrt{\langle \omega^2 \rangle} = \sqrt{\frac{kT}{I}} = \sqrt{\frac{1,38 \cdot 10^{-23} \cdot 300}{19,2 \cdot 10^{-40} \cdot 10^{-3} \cdot 10^{-4}}} = 4,64 \cdot 10^{12} \text{ с}^{-1} . \quad (12.2)$$

Ответ: $\omega_{\text{ср.кв}} = 4,64 \cdot 10^{12} \text{ с}^{-1}$.